

오픈소스소프트웨어

2조 프로젝트 제안서



202413284 서희원

202413485 정유림

202413477 정아란

목차

1. 팀 소개
2. 프로젝트 주제 및 개요
3. 주요 기능 설계
4. 개발 및 협업 일정 계획
5. GitHub 협업 계획
6. 예상 결과물
7. 기대 효과 및 목표
8. 참고 문헌

1. 팀 소개

1. 팀명 : 아희유

- 아란
- 희원
- 유림

2. 팀원 이름 및 역할 소개

- 정유림 : 리더 및 사용자
- 서희원 : 메인테이너 및 사용자
- 정아란 : 커미터 및 사용자

3. 팀원별 GitHub ID

- 정유림: yuurmj
- 서희원: seohuiwon11
- 정아란: aranlll

2. 프로젝트 주제 및 개요

1. 프로젝트 이름 : 공중화장실 데이터맵

2. 해결하고자 하는 문제

1) 공중화장실 정보의 분산성 :

공중화장실 위치 데이터는 공공데이터 포털 등에서 제공되지만 일반 사용자가 직관적으로 활용하기 쉽지 않다. 따라서 데이터가 지도 기반으로 잘 시각화 되지 않거나, 지역별 비교·분석 기능이 부족하다.

2) 편의성 부족 :

노약자, 어린이 동반자, 장애인 그리고 일반인 모두 외출 시 공중화장실을 쉽고 빠르게 찾는 데 어려움을 겪고 있다. 특히 지금 내 주변에서 가장 가까운 화장실이나 깨끗하고 안전한 화장실 위치를 한눈에 확인하기 어려운 경우가 많다.

3) 지역별 불균형 문제 :

특정 지역에는 공중화장실이 충분하지만 다른 지역은 공중화장실의 수가 현저히 부족한 경우가 많다. 따라서 이러한 지역별 격차를 해소할 필요가 있다.

3. 간단한 기능 개요 또는 핵심 아이디어 :

공공데이터를 기반으로 지역별로 공개된 **공중화장실의 데이터**를 분석하고 **위치 데이터를 통해 지도 시각화** 및 **머신러닝 예측** 기능을 제공하여 시민들의 편의성을 증대 시키고자 한다.

3. 주요 기능 설계

1. 주요기능 목록

1) 데이터 수집 및 전처리

- 공중화장실 및 인구·유동인구 데이터 수집
- 결측치/이상치 처리 및 좌표 변환

2) 공중화장실 현황 분석

- 지역별 화장실 분포 및 통계 분석
- 인구 대비 화장실 수 비교

3) 시각화 기능

- 지도 기반 시각화 (위치, 접근성 표시)
- 그래프/차트로 비교 분석

4) 대시보드 제공

- 내 주변 화장실 위치 검색
- 분석 결과 및 예측 결과 대시보드로 확인

5) 머신러닝 예측 기능

- 부족 지역 vs 적정 지역 분류 모델
- 신규 설치 필요 지역 예측 결과 제공

2. 기능별 브랜치 전략

1) 기본 구조

- main
 - 항상 안정된 버전만 머지되는 브랜치 (발표용, 최종 결과물)
- develop
 - 각 기능 브랜치들이 합쳐지는 통합 개발용 브랜치
- release
 - 간단한 버그 수정.
- hotfix
 - 심각하고 긴급한 버그 수정 브랜치
- feature
 - 기능 개발 브랜치

2) 기능별 브랜치

- feature/data-preprocessing
 - 데이터 수집, 결측치 처리, 좌표 변환 등 담당
- feature/analysis
 - 통계 분석, 인구 대비 화장실 수 비교 등 담당
- feature/visualization
 - 지도(Folium/GeoPandas), 그래프/차트 시각화
- feature/dashboard
 - Streamlit/Dash 기반 대시보드 UI, 내 주변 검색 기능
- feature/ml-prediction
 - 머신러닝 모델 학습/평가, 예측 결과 API or 대시보드 연동

4. 개발 및 협업 일정 계획

주차	작업 내용
4주차	기능설계, 이슈등록, 역할 분담완료
5주차	공중화장실 데이터 수집
6주차	공중화장실 현황 분석
7주차	지도 기반 시각화 구현
8주차	1차 개발 완료
9주차	검색 기능 등 대시보드 개발 완료
10주차	머신 러닝을 이용한 예측 기능 개발 완료
11주차	2차 개발 완료
12주차	버그 수정
13주차	최종 기능 개발 완료
14주차	최종 발표

5. GitHub 협업 계획

1. 브랜치 전략

- 1) **main** : 배포 가능한 최종 코드 (직접 Push 금지, PR로만 병합)
- 2) **develop** : 각 기능 브랜치들이 합쳐지는 통합 개발용 브랜치
- 3) **feature/기능명** : 각 기능별 개발 브랜치
- 4) **release/버그명** : 간단한 버그 수정 브랜치
- 5) **hotfix/버그명** : 심각하고 긴급한 버그 수정 브랜치

2. 커밋 메시지 컨벤션

1) 형식 :

타입: 변경 내용 요약

2) 타입

- feat : 새로운 기능 추가
- fix : 버그 수정
- docs : 문서 수정 (README, 주석 등)
- style : 코드 스타일 변경 (포맷, 공백, 세미콜론 등)
- refactor : 코드 리팩토링 없이 구조 개선
- perf : 성능 개선
- test : 테스트 코드 추가 및 수정
- chore : 빌드, 패키지, 설정 변경
- revert : 이전 커밋 되돌리기

3. PR 규칙

1) 기능 개발을 완료하면 PR 을 생성하여 코드 리뷰

2) 형식 : [태그] 개발한 기능

3) 태그

- Data : 데이터 수집 및 전처리
- Analysis : 통계 분석 및 현황 비교
- Visualization : 지도 및 차트 시각화
- Dashboard : 대시보드 및 UI 기능
- ML : 머신러닝 모델 개발 및 적용
- Docs : 문서, 보고서, README
- Fix : 버그 수정
- Chore : 환경 설정, 패키지 관리, 빌드

4. 리뷰 규칙

1) 최소 1 명 이상 승인 및 리뷰 후 머지

2) 본인 PR 은 머지하지 않음

3) 리뷰어는 가독성, 기능 동작, 코드 스타일 중심으로 리뷰

5. 이슈 등록 방식

1) 제목 형식 : [태그] 작업 요약

2) 본문 작성 항목

- 설명 (What) : 어떤 작업을 할 것인지에 대한 설명
- 작업 내용 (Todo) : 세부 작업 체크리스트
- 참고 (Optional) : 참고할 사항 혹은 데이터 링크, 관련 문서 및 이슈 번호 등

6. 회의록 및 문서 위치

1) 회의록 : 노션

2) 문서 위치 : GitHub 및 노션

6. 예상 결과물

1. 구현하고자 하는 최종 형태 :

데이터 분석 및 시각화와 AI 예측 기능을 갖춘 공중화장실 정보 제공 웹 서비스

2. 이후 개선 또는 외부 기여 계획

1) 데이터 측면 개선 : 더 많은 지역(전국 단위)의 데이터를 반영할 것이다.

2) 외부 기여 계획 :

- 공공 데이터 포털 등에 분석 결과 또는 코드를 공유할 것이다.
- GitHub 오픈소스를 공개하여 다른 학생 및 연구자들이 코드를 활용할 수 있도록 할 것이다.

7. 기대 효과 및 목표

1. 사회적·시민적 효과

1) 시민 편의성 증대

- 일반 시민 뿐만 아니라 시각장애인·노약자·어린이도 쉽고 빠르게 공중화장실 정보를 확인할 수 있다.
- 웹 기반 지도 서비스를 통해 위치를 확인하고 AI 예측 정보를 제공한다.

2) 데이터 기반 정책 지원

- 지역별 공중화장실 분포 불균형을 분석하여 지자체 시설 확충·개선 정책에 활용할 수 있다.
- 혼잡도 예측, 만족도 분석 등을 통해 시민 중심 공공 서비스 개선에 기여한다.

3) 사회적 가치 확산

- 장애인과 사회적 약자를 포함한 모든 시민의 보편적 접근권을 보장한다.
- 오픈소스 및 공공데이터 공유를 통해 학생·연구자·시민이 함께 활용할 수 있는 생태계를 조성한다.

2. 개인적·팀 역량 강화 효과

1) 협업 경험 및 GitHub 활용 능력 향상

- 브랜치 전략, PR, 코드 리뷰 등 실무 수준의 협업 방식을 경험할 수 있다.
- GitHub Issues, Projects 등을 활용하여 작업 관리와 협업 효율을 높인다.

2) OSS 활동 및 코딩 역량 인증제 대비

- 프로젝트를 오픈소스로 공개하여 다른 연구자 또는 학생과의 협업 기회를 확대한다.
- 코드 품질 관리와 테스트 코드 작성 등을 통해 코딩 역량 인증제 준비에 도움이 된다.

3) 팀워크 강화 및 문서화 경험 축적

- 역할 분담과 의사소통 과정을 통해 효율적인 팀워크를 체득한다.
- README 등 문서화 경험을 쌓아 프로젝트 관리 능력을 강화한다.

8. 참고 문헌

이승엽. 2021. "누구보다 힐링 필요한데... 여행은 사치인가요." 한국일보. 2021 년 5 월 20 일. <https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021042612260005114>

윤병집. 2024. ""있다는데 없어요"... 공중·개방화장실 찾아 '삼만리'" 울산매일. 2024 년 4 월 8 일. <https://www.iusm.co.kr/news/articleView.html?idxno=1037703>

전운정. 2019. "장애인용 화장실 보유율 55% 불과... 화장실 확보 가능성 낮다." 채널 PNU. 2019 년 9 월 22 일.
<https://channelpnu.pusan.ac.kr/news/articleView.html?idxno=8745>

오진영. 2025. "서울시, '집회 1 번지' 한남동에 이동형 화장실 설치한다." 머니투데이. 2025 년 1 월 11 일. <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011115442873938>